

FOGLIO 5

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER — UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Moto in campo centrale.

1. ESERCIZI

Esercizio 1.1 (*Da prova d'esame del 9 luglio 2025*) — Si consideri un punto materiale di massa unitaria, soggetto ad un potenziale centrale

$$V(r) = -\frac{1}{1 + \sqrt{1 + r^2}},$$

con r distanza dall'origine di un riferimento. Sia $L > 0$ il modulo del suo momento angolare rispetto all'origine. Posto $s = 1 + \sqrt{1 + r^2}$, si risponda alle seguenti domande.

- (1) Detto $V_{\text{eff}}(r)$ il potenziale efficace a cui è soggetto il punto materiale, lo si riesprima in termini della variabile s , ottenendo un nuovo potenziale efficace $U_{\text{eff}}(s)$. Si mostri che $\bar{r}$ è stazionario per V_{eff} se e solo se $\bar{s} = 1 + \sqrt{1 + \bar{r}^2}$ è stazionario per $U_{\text{eff}}(s)$, e che il cambio di parametrizzazione non altera il segno della derivata seconda nei punti stazionari.
- (2) Si esegua uno studio qualitativo del moto radiale al variare del valore dell'energia meccanica E utilizzando il potenziale U_{eff} per $L = 1$. Si individuino, in questo caso, eventuali orbite circolari e se ne calcoli il periodo.
- (3) Si considerino valori dell'energia meccanica E compatibili con orbite limitate, e siano $s_{\pm}(E) = 1 + \sqrt{1 + r_{\pm}^2(E)}$, dove $r_{-}(E)$ e $r_{+}(E)$ sono rispettivamente pericentro ed apocentro all'energia E . Si dimostri che la somma $s_{+}(E) + s_{-}(E)$ non dipende da L .

Soluzione — Osserviamo preliminarmente che, dovendo essere $r > 0$, $s = 1 + \sqrt{1 + r^2} \in (2, +\infty)$.

- (1) Imponiamo $s = 1 + \sqrt{1 + r^2} \Leftrightarrow r(s) = \sqrt{(s-1)^2 - 1} = \sqrt{s(s-2)}$ nel potenziale efficace

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2r^2} - \frac{1}{1 + \sqrt{1 + r^2}} \Rightarrow V_{\text{eff}}(r(s)) \equiv U_{\text{eff}}(s) = \frac{L^2}{2s(s-2)} - \frac{1}{s}.$$

Osserviamo anzitutto che

$$\left. \frac{dV_{\text{eff}}(r)}{dr} \right|_{r=r(s)} = \frac{1}{r'(s)} \frac{dU_{\text{eff}}(s)}{ds}.$$

In altre parole, la parametrizzazione non cambia il segno della derivata prima essendo $r'(s) = \sqrt{\frac{s}{s-2}} >$

0 per $s > 2$. Infine, $V_{\text{eff}}''(r)|_{r=r(s)} = \frac{1}{r'(s)} U_{\text{eff}}''(s) - \frac{r''(s)}{r'(s)^3} U_{\text{eff}}'(s)$, per cui se $\bar{r}$ è un punto stazionario di $V_{\text{eff}}(r)$, detto $\bar{s} = s(\bar{r})$, si ha che $U_{\text{eff}}'(\bar{s}) = V_{\text{eff}}'(\bar{r}) = 0$ e $U_{\text{eff}}''(\bar{s})$ ha lo stesso segno di $V_{\text{eff}}''(\bar{r})$, essendo $V_{\text{eff}}''(\bar{r}) = \frac{1}{r'(\bar{s})} U_{\text{eff}}''(\bar{s})$.

- (2) Poniamo $L = 1$. Il potenziale $U_{\text{eff}}(s)$ è definito su $(2, +\infty)$. Abbiamo che

$$\lim_{s \rightarrow 2^+} U_{\text{eff}}(s) = +\infty, \quad \lim_{s \rightarrow +\infty} U_{\text{eff}}(s) = 0.$$

Inoltre (ricordando che $s > 2$)

$$U_{\text{eff}}'(s) = -\frac{(s-1)}{s^2(s-2)^2} + \frac{1}{s^2} = \frac{(s-2)^2 - (s-1)}{s^2(s-2)^2} = \frac{s^2 - 5s + 5}{s^2(s-2)^2}.$$

La derivata si annulla in

$$s^2 - 5s + 5 = 0 \Rightarrow s_{\pm} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

La soluzione s_{-} è fuori dal dominio, per cui l'unico punto stazionario di U_{eff} corrisponde a $s_{+} \equiv s_0 = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$. Questo punto corrisponde al valore $U_{\text{eff}}(s_0) = \frac{\sqrt{5}-3}{4} < 0$. Dal segno di $s^2 - 5s + 5$, che è una

parabola con minimo in s_0 , deduciamo che U_{eff} è decrescente tra $+\infty$ e $U_{\text{eff}}(s_0)$ in $(2, s_0)$ e crescente tra $U_{\text{eff}}(s_0)$ e 0 in $(s_0, +\infty)$. Di conseguenza possiamo distinguere tre regimi:

$E < U_{\text{eff}}(s_0)$: Moto non ammesso.

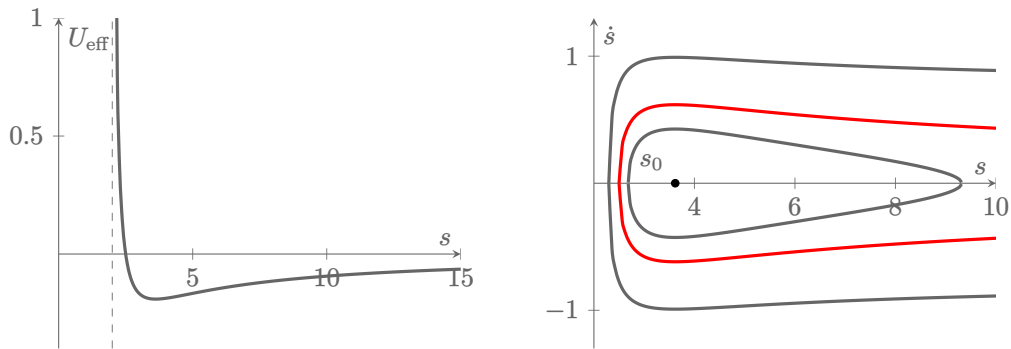
$E = U_{\text{eff}}(s_0)$: Orbita circolare di raggio $r_0 = \sqrt{s_0(s_0 - 2)}$. In tal caso, la legge per l'anomalia è $\theta = \theta_0 + \frac{L}{mr_0^2}t$, per cui, detto τ il periodo,

$$\frac{L}{mr_0^2}\tau = 2\pi \Rightarrow \tau = 2\pi r_0^2 = 2\pi s_0(s_0 - 2) = (5 + 3\sqrt{5})\pi.$$

$E \in (U_{\text{eff}}(s_0), 0)$: Orbite limitate comprese tra un pericentro r_- ed un apocentro r_+ , punti di inversione del moto radiale, corrispondenti a $s_{\pm} = 1 + \sqrt{1 + r_{\pm}^2}$, $2 < s_- < s_+ < +\infty$, soluzioni dell'equazione $U_{\text{eff}}(s) = E$.

$E = 0$: Separatrice tra orbite limitate e orbite illimitate.

$E > 0$: Orbite non limitate: s varia tra un certo $2 < s_- < s_0$, unica soluzione di $U_{\text{eff}}(s) = E$, e $+\infty$.



- (3) Per $E \in (U_{\text{eff}}(s_0), 0)$ le orbite sono limitate, e il moto prende valori $s \in [s_-, s_+]$, con estremi dati dagli zeri dell'equazione

$$E - U_{\text{eff}}(s) = 0 \Leftrightarrow E - \frac{L^2}{2s(s-2)} + \frac{1}{s} = \frac{2Es(s-2) + L^2 + 2(s-2)}{2s(s-2)} = 0,$$

ovvero $s_{\pm}$ sono le due soluzioni di $2Es(s-2) + L^2 + 2(s-2) = 0$. Poiché L appare solo nel coefficiente del termine di ordine zero, $s_+ + s_-$ non dipende da L per via della formula di Viète applicata ad un polinomio di grado 2 (la stessa conclusione si ottiene naturalmente con un calcolo esplicito).

Esercizio 1.2 — Si consideri un punto materiale di massa $m = 1$ soggetto al potenziale centrale

$$V(r) = \frac{1}{10} \left(\frac{r_0}{r} \right)^{10} - \frac{1}{6} \left(\frac{r_0}{r} \right)^6$$

per $r_0 > 0$. Si studi il moto radiale supponendo che il modulo del momento angolare L sia non nullo al variare di L e dell'energia meccanica E . Per quali valori di L esiste un'orbita circolare stabile?

Esercizio 1.3 (Oscillatore armonico tridimensionale) — Si integrino le equazioni del moto per un punto materiale di massa m soggetto ad un potenziale centrale

$$V(r) = \frac{k}{2} r^2, \quad k > 0.$$

Suggerimento: in questo caso conviene scrivere il problema in coordinate cartesiane, e non coordinate polari, senza ricorrere allo studio del potenziale efficace.

Esercizio 1.4 (Da prova d'esame del 16 giugno 2025) — Si consideri un punto materiale di massa m in moto in un potenziale centrale

$$V(r) = -\frac{1}{4r^3} - \frac{1}{r},$$

dove r è la distanza dall'origine del riferimento O . Si supponga che il punto materiale inizi il suo moto a $t = 0$ infinitamente distante da O , con momento angolare rispetto ad O di modulo $L = \sqrt{2m}$. Si trovi il valore dell'energia per cui $\dot{r} < 0$ per ogni $t > 0$, ma $0 < \lim_{t \rightarrow +\infty} r(t) < +\infty$.

Esercizio 1.5 — Un punto materiale di massa m è soggetto ad un potenziale centrale $V(r)$ e descrive un'orbita limitata parametrizzata come

$$r(\varphi) = \frac{1}{a} \frac{1}{1 + e \cos(\omega\varphi)}, \quad \theta \in \mathbb{R},$$

con $a > 0$, $\omega > 0$ ed $e \in (0, 1)$. Quest'orbita è rappresentata in Fig. 1 per diversi possibili valori di ω . Qui, come solito, r è la distanza dal centro del potenziale, mentre φ è l'anomalia rispetto ad un certo riferimento nel piano dell'orbita. Utilizzando la seconda equazione delle orbite, si trovi l'espressione di V . Qual è la relazione tra l'energia meccanica E e il valore del parametro e ? Sotto che condizioni si recupera il caso kepleriano?

Soluzione — L'orbita è tale che $\frac{1}{a(1+e)} =: r_p \leq r \leq r_a := \frac{1}{a(1-e)}$. Cerchiamo un potenziale che genera un'orbita siffatta, esprimendo eventualmente i parametri dell'orbita in funzione di quelli del potenziale. Sappiamo che, detto $L_z > 0$ il momento angolare del punto materiale, $u = \frac{L_z}{\sqrt{mr}}$ deve soddisfare la seconda forma dell'equazione delle orbite. Per semplicità, riparametrizziamo l'orbita scrivendo $a = \frac{\sqrt{m}}{L_z} \alpha$, di modo che $u = \alpha(1 + e \cos(\omega\theta))$ e quindi

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = -W'(u) \Rightarrow W'(u) = \alpha e \omega^2 \cos(\omega\theta) = \omega^2(u - \alpha) \Rightarrow W(u) = \frac{\omega^2 u^2}{2} - \alpha \omega^2 u,$$

a meno di una costante additiva arbitraria. D'altra parte,

$$V(r) = W\left(\frac{L_z}{\sqrt{mr}}\right) - \frac{L_z^2}{2mr^2} = \frac{(\omega^2 - 1)L_z^2}{2mr^2} - \frac{L_z \alpha \omega^2}{\sqrt{mr}}.$$

Questa espressione *non* dipende da L_z (come deve essere, dovendo essere il potenziale indipendente dalle condizioni iniziali del moto) se $(\omega^2 - 1)L_z^2 = 2m\kappa > -L_z^2$ e $\alpha L_z \omega^2 = \sqrt{m\kappa} > 0$, con k e κ entrambe costanti indipendenti da L_z , di modo che la forma di potenziale cercata è

$$V(r) = \frac{\kappa}{r^2} - \frac{k}{r}, \quad \kappa \in \mathbb{R}, \quad k > 0.$$

Da quanto detto, tuttavia, solo valori di L_z tali che $L_z^2 > -2m\kappa$ sono compatibili con la forma orbitale proposta: in tal caso,

$$\omega = \sqrt{1 + \frac{2m\kappa}{L_z^2}}.$$

Il potenziale ottenuto è associato al potenziale efficace

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L_z^2 + 2m\kappa}{2mr^2} - \frac{k}{r},$$

e ammette un'orbita circolare di raggio r_c ed energia E_c dati rispettivamente da

$$r_c := \frac{L_z^2 + 2m\kappa}{mk}, \quad E_c = -\frac{mk^2}{2L_z^2 + 4m\kappa} = -\frac{k}{2r_c} < 0,$$

come si trova imponendo $V'_{\text{eff}}(r_c) = 0$ e verificando che $V''_{\text{eff}}(r_c) = kr_c^{-3} > 0$. Quindi, essendo $\alpha = \frac{\sqrt{m\kappa}}{L_z \omega^2}$, l'equazione per l'orbita assume la forma

$$r(\theta) = \frac{L_z^2 \omega^2}{mk} \frac{1}{1 + e \cos(\omega\theta)} = \frac{r_c}{1 + e \cos(\omega\theta)}.$$

Questa orbita è chiusa se, a κ dato, $\omega \in \mathbb{Q}$. La quantità e è fissata dall'energia $E \geq E_c$: infatti, basta scrivere

$$E = \frac{1}{2} \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + W(u) = \frac{(e^2 - 1)k^2 m}{2(L_z^2 + 2m\kappa)} = -(e^2 - 1)E_c \leq 0 \Rightarrow e = \sqrt{1 - \frac{E}{E_c}}.$$

Per $E = E_c$ si ritrova $e = 0$ e quindi l'orbita circolare. Il limite $\kappa \rightarrow 0$, d'altra parte, riproduce il caso kepleriano.

Esercizio 1.6 — Durante una missione in una realtà parallela, la navicella di Rick e Morty va in avaria a distanza r da una stella. Nel momento del guasto, la navicella è soggetta al suo potenziale centrale attrattivo, che in questo universo ha la forma

$$V(r) = -\frac{1}{4r^3} - \frac{1}{r}.$$

La navicella, che ha massa m , è molto lontana dalla stella, ma si sta avvicinando ad essa sempre più rapidamente, per cui Morty è molto preoccupato che finirà per precipitare sulla stella prima che Rick risolva il guasto. Rick misura il momento angolare $\mathbf{L}$ della navicella rispetto alla stella, trovando $\|\mathbf{L}\|^2 = 2m$, e conclude che, anche se la navicella non smetterà mai di avvicinarsi alla stella, non c'è nulla di cui preoccuparsi, e anzi *hanno tutto il tempo che vogliono* per risolvere il problema. Si calcoli l'energia della navicella.

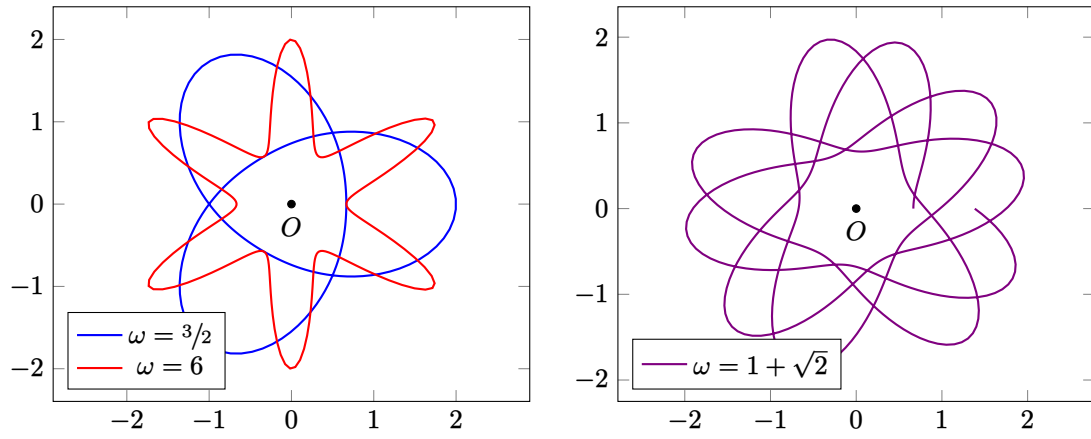


FIGURA 1. Orbite nell'Esercizio 1.5 per diversi valori di ω . In tutti i casi, $e = 1/2$. Orbite con $\omega \in \mathbb{Q}$ sono chiuse, diversamente si ha a che fare con orbite aperte.

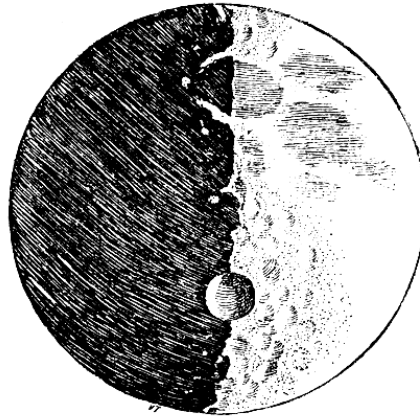
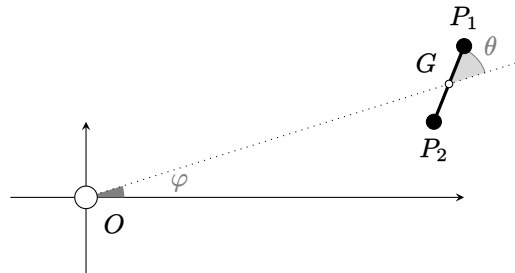


FIGURA 2. Immagine della Luna, da G. Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610.

2. PROBLEMI

Problema 2.1 (Rotazione sincrona) — Nel 2026 la missione *Artemis II* ha avuto tra i suoi obiettivi la raccolta di immagini del lato nascosto della Luna. È noto infatti che la Luna rivolge alla Terra sempre la stessa faccia¹ (a meno di librazioni) per via di un fenomeno detto *rotazione sincrona* o *bloccaggio gravitazionale* dovuto al fatto che la Luna non è perfettamente sferica ed omogenea. Per modellizzare questa anisotropia del satellite, si consideri un “modello a manubrio”, ovvero un’asta rigida di spessore trascurabile lunghezza $2a$ e massa trascurabile, alle cui estremità sono fissati due punti materiali P_1 e P_2 entrambi di massa m . Le due masse sono entrambe soggette ad un potenziale kepleriano nella forma $V(r) = -\frac{k}{r}$ in funzione della loro distanza dal centro del riferimento O (dove possiamo immaginare essere collocata la Terra).



- (1) Supponendo che le velocità iniziali dei punti materiali P_1 e P_2 giacciono nello stesso piano in cui sono dati O , P_1 e P_2 , si dimostri che sotto questa ipotesi il sistema evolve nello stesso piano. Si scriva la lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema.

¹D. Gilmour, N. Mason, R. Wright, R. Waters, *The Dark Side of the Moon*, 1973.

Suggerimento: si parametrizzi il sistema utilizzando la posizione $\mathbf{x}_G$ del centro di massa e l'angolo θ in figura.

- (2) Osservando che φ è ciclica nella lagrangiana ottenuta (ovvero, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0$) si usi il metodo di Routh (vedasi Foglio 2) per rimuovere la dipendenza da φ ottenendo una nuova lagrangiana $\hat{\mathcal{L}}$ dipendente solo da r , θ e le loro derivate.
- (3) Si riscriva $\hat{\mathcal{L}}$ per $r \gg 0$, trascurando termini $O(r^{-4})$, mostrando che essa ha la forma

$$\hat{\mathcal{L}} \simeq m\dot{r}^2 + ma^2 \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \dot{\theta}^2 + \frac{c^2}{r^2} - \frac{2a^2\dot{\theta}}{r^2} + \frac{2k}{r} + \frac{a^2}{r^3} \left(\frac{3}{4} \cos^2 \theta - 1\right)$$

per una certa costante c . Mostrare inoltre che esiste una soluzione alle equazioni del moto nella forma $r(t) = r_0$ (orbita circolare) e $\theta(t) = \theta_0$ (manubrio bloccato ad un angolo fisso rispetto a $\overrightarrow{OG}$): che valori assume θ_0 in questa soluzione?

Soluzione —

- (1) Il momento rispetto all'origine delle forze agenti sul sistema è nullo: le forze esterne agenti su di esso sono conservative e centrali, pertanto il moto avverrà nel piano ortogonale al momento angolare così come calcolato nell'istante iniziale. Se le velocità iniziali di P_1 e P_2 giacciono nel piano contenente O , P_1 e P_2 , il moto continuerà a svolgersi in questo piano dovendo mantenersi il momento angolare ad esso ortogonale. Parametizziamo quindi le posizioni del centro di massa G , del punto P_1 e del punto P_2 in questo piano rispetto ad un riferimento cartesiano, come in figura

$$\mathbf{x}_G = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_G + \begin{pmatrix} a \cos(\theta + \varphi) \\ a \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_G - \begin{pmatrix} a \cos(\theta + \varphi) \\ a \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}$$

dove abbiamo ignorato le terze coordinate, essendo irrilevanti. La lagrangiana ha la forma

$$\mathcal{L} = m \frac{\|\dot{\mathbf{x}}_1\|^2 + \|\dot{\mathbf{x}}_2\|^2}{2} - \frac{k}{\|\mathbf{x}_1\|} - \frac{k}{\|\mathbf{x}_2\|}.$$

Con un po' di algebra

$$m \frac{\|\dot{\mathbf{x}}_1\|^2 + \|\dot{\mathbf{x}}_2\|^2}{2} = m\dot{r}^2 + ma^2\dot{\theta}^2 + 2ma^2\dot{\theta}\dot{\varphi} + m(r^2 + a^2)\dot{\varphi}^2$$

mentre $\|\mathbf{x}_1\|^2 = r^2 + a^2 + 2ra \cos \theta$ e $\|\mathbf{x}_2\|^2 = r^2 + a^2 - 2ra \cos \theta$, per cui in definitiva la lagrangiana del problema è

$$\mathcal{L} = m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + ma^2(\dot{\varphi} + \dot{\theta})^2 + \frac{k}{\sqrt{r^2 + a^2 + 2ra \cos \theta}} + \frac{k}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra \cos \theta}}.$$

- (2) Dall'espressione precedente si nota che effettivamente φ è ciclica per cui la quantità

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = 2ma^2\dot{\theta} + 2m(a^2 + r^2)\dot{\varphi}$$

si conserva. Chiamiamo c il suo valore, fissato dalle condizioni iniziali, di modo che

$$\dot{\varphi} = \frac{c - 2ma^2\dot{\theta}}{2m(a^2 + r^2)}.$$

Seguendo il metodo di Routh, possiamo costruire una lagrangiana semplificata, dipendente solo da $\mathbf{q} = (r, \theta)^\top$ e dalle derivate di queste due quantità scrivendo

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{L}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) &= \mathcal{L} - c\dot{\varphi} \Big|_{\dot{\varphi} = \frac{c - 2ma^2\dot{\theta}}{2m(a^2 + r^2)}} \\ &= m\dot{r}^2 + \frac{ma^2r^2}{r^2 + a^2} \dot{\theta}^2 + \frac{ca^2}{r^2 + a^2} \dot{\theta} - \frac{c^2}{4m(r^2 + a^2)} + \frac{k}{\sqrt{r^2 + a^2 + 2racos\theta}} + \frac{k}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2racos\theta}}. \end{aligned}$$

- (3) Nella lagrangiana ottenuta approssimiamo per $r \gg a$

$$\frac{1}{r^2 + a^2} = \frac{1}{r^2} - \frac{a^2}{r^4} + O\left(\frac{1}{r^6}\right)$$

mentre

$$\frac{k}{\sqrt{r^2 + a^2 \pm 2ra \cos \theta}} = \frac{k}{r} \left[1 - \frac{a^2}{2r^2} \pm \frac{a}{r} \cos \theta + \frac{3a^2}{8r^2} \cos^2 \theta \right] + O\left(\frac{1}{r^4}\right).$$

Usando queste espressioni approssimate,

$$\hat{\mathcal{L}} \simeq m\dot{r}^2 + ma^2 \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \dot{\theta}^2 + \frac{c^2}{r^2} - \frac{2a^2\dot{\theta}}{r^2} + \frac{2k}{r} + \frac{a^2k}{r^3} \left(\frac{3}{4} \cos^2 \theta - 1\right).$$

Le equazioni del moto si ottengono applicando la forma di Eulero-Lagrange e hanno la forma

$$2m(r^2 - a^2)\ddot{\theta} + \frac{4ma^2\dot{r}\dot{\theta}}{r} + \frac{4\dot{r}}{r} + \frac{3}{4r}\sin(2\theta) = 0, \quad m\ddot{r} = \frac{ma^4\dot{\theta}^2 - c^2 + 2a^2\dot{\theta}}{r^3} - \frac{k}{r^2} - \frac{3a^2}{2r^4} \left(\frac{3}{4}\cos^2\theta - 1 \right).$$

Entrambe le equazioni ammettono come soluzione un'orbita circolare $r(t) = r_0$ con $\theta(t) = \theta_0$: sostituendo infatti si trova

$$\frac{3}{4r_0}\sin(2\theta_0) = 0, \quad kr_0^2 + cr_0 + \frac{3a^2}{2} \left(\frac{3}{4}\cos^2\theta_0 - 1 \right) = 0.$$

La prima equazione indica che $\theta_0 \in \{-\pi/2, 0, \pi/2, \pi\}$; la seconda invece fornisce

$$r_0 = \frac{c^2 + \sqrt{c^4 + 6ka^2 \left(1 - \frac{3}{4}\cos^2\theta_0 \right)}}{2k}.$$

In questa soluzione dunque il manubrio ruota attorno al centro di attrazione mantenendosi sempre ortogonale al raggio, oppure disponendosi parallelamente al raggio. La Luna descrive una traiettoria quasi circolare in cui mostra sempre (approssimativamente) la stessa faccia alla Terra per via di questo fenomeno. Incidentalmente, è possibile vedere che le soluzioni $\theta_0 = \pm\pi/2$, sono in effetti stabili rispetto a fluttuazioni in θ , mentre viceversa le restanti sono instabili: il manubrio favorisce cioè una configurazione in cui è ortogonale alla retta passante per il suo centro di massa e il centro del potenziale di attrazione.

